

# **Piloto de una Red de Monitoreo y Alerta Temprana de Huaicos basada en Nodos IoT con Conectividad Híbrida (Terrestre-Satelital) en la Cuenca del Río Rímac.**

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica**

## **AVANCE DEL PROYECTO**

### **Curso:**

Redes de Computadoras I

### **Docente:**

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

### **Sección**

G1

### **Integrantes:**

Shiguay Vargas Illary Ariadna

Arteaga Ayca Adrian

**2026**

## 1. Tema de investigación

El tema de investigación seleccionado es el diseño de un **piloto de red de monitoreo y alerta temprana de huaicos basada en nodos IoT con conectividad híbrida terrestre-satelital en la cuenca del río Rímac**.

El proyecto plantea una red de comunicaciones capaz de transportar datos de sensores IoT desde una zona de monitoreo hacia una red central. Para ello, se propone aplicar conceptos del curso de Redes de Computadoras I, como segmentación mediante VLAN, direccionamiento IPv4, redundancia con STP, análisis de tráfico con Wireshark y uso del protocolo MQTT como tecnología emergente para el envío de telemetría.

Este escenario fue elegido porque la cuenca del río Rímac es una zona vulnerable ante lluvias intensas, aumento de caudal y posibles huaicos. Además, SENAMHI cuenta con monitoreo hidrológico y videovigilancia en puntos como Chosica, dentro de la cuenca del río Rímac, lo que evidencia la importancia de contar con sistemas de monitoreo y transmisión de datos en zonas de riesgo.

## 2. Problema de investigación

En zonas vulnerables a huaicos, la interrupción de las comunicaciones puede afectar la transmisión oportuna de información desde sensores o estaciones remotas hacia los centros de monitoreo. Si los datos ambientales no llegan a tiempo, se reduce la capacidad de análisis y respuesta frente a una emergencia.

En el caso de la cuenca del río Rímac, un sistema de alerta temprana requiere una red capaz de transportar información crítica de forma ordenada, segmentada y con mecanismos básicos de disponibilidad. Sin embargo, una red sin segmentación puede mezclar tráfico crítico de sensores con otros servicios, como video o administración, generando congestión o dificultad de gestión.

Por ello, el problema de investigación se formula de la siguiente manera:

**¿Cómo diseñar una red lógica de monitoreo y alerta temprana de huaicos que permita transportar telemetría IoT desde una zona de sensores hacia un broker central, aplicando VLAN, STP, direccionamiento IPv4 y MQTT dentro de un entorno simulado en GNS3?**

## 3. Preguntas de investigación

1. ¿Cómo diseñar una red segmentada mediante VLAN para separar el tráfico de sensores IoT, video IP y gestión de red?
2. ¿De qué manera STP puede contribuir a mejorar la disponibilidad de la red ante fallas de enlace en la capa de acceso?
3. ¿Cómo integrar MQTT como protocolo de comunicación IoT para transmitir telemetría desde un sensor hacia un broker central?
4. ¿Qué métricas iniciales deben considerarse para evaluar el funcionamiento del prototipo, como latencia, throughput, jitter y pérdida de paquetes?

## **4. Objetivos**

### **4.1 Objetivo general**

Diseñar y validar mediante simulación una red de monitoreo y alerta temprana de huaicos basada en nodos IoT, utilizando VLAN, STP, direccionamiento IPv4 y MQTT para el transporte de telemetría hacia un broker central.

### **4.2 Objetivos específicos**

- Diseñar una topología lógica en GNS3 que represente una zona de monitoreo y una red central.
- Implementar segmentación mediante VLAN para separar el tráfico de sensores IoT, video IP y gestión.
- Aplicar STP para evitar bucles de Capa 2 y permitir redundancia ante fallas de enlace.
- Integrar MQTT como tecnología emergente para el envío de telemetría IoT.
- Definir métricas iniciales de evaluación como latencia máxima tolerable y throughput mínimo requerido.
- Analizar el tráfico generado mediante Wireshark para identificar protocolos como ARP, ICMP, TCP y MQTT.

## **5. Estado del arte inicial**

Los sistemas de monitoreo y alerta temprana son importantes para reducir el impacto de desastres naturales en zonas vulnerables. En el caso del río Rímac, SENAMHI dispone de monitoreo hidrológico y videovigilancia en la estación Chosica, lo que demuestra la importancia de observar el comportamiento del río en tiempo real para la gestión del riesgo.

En redes de área local, la segmentación mediante VLAN permite dividir una red física en redes lógicas, separando el tráfico según su función. El estándar IEEE 802.1Q especifica el funcionamiento de redes VLAN y puentes VLAN dentro de redes Ethernet, por lo que resulta adecuado para organizar tráfico de sensores, video y gestión en una misma infraestructura.

Para redes con enlaces redundantes, STP permite evitar bucles de Capa 2. Cisco indica que Spanning Tree Protocol evita la formación de bucles cuando switches o bridges se interconectan mediante múltiples caminos, utilizando mensajes BPDU para detectar y controlar dichos bucles.

En cuanto a tecnologías emergentes, MQTT es un protocolo de mensajería ligero basado en el modelo publicación/suscripción. OASIS lo define como un protocolo cliente-servidor, abierto, simple y diseñado para entornos restringidos, incluyendo comunicaciones máquina a máquina e Internet de las Cosas. Por ello, MQTT resulta apropiado para transmitir telemetría de sensores IoT en el proyecto.

## **6. Justificación**

El proyecto es relevante porque permite aplicar los conceptos del curso de Redes de Computadoras I en un escenario realista relacionado con monitoreo ambiental y prevención de desastres. La problemática de los huaicos requiere sistemas capaces de transportar información desde zonas vulnerables hacia centros de monitoreo, por lo que el diseño de una red lógica resulta fundamental.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto integra conceptos de varias capas del modelo de red. En la capa de enlace se aplican VLAN y STP; en la capa de red se utiliza direccionamiento IPv4 y comunicación entre redes; y en la capa de aplicación se integra MQTT para el envío de telemetría IoT. Esta combinación permite relacionar la teoría del curso con una implementación práctica.

Además, el uso de GNS3 permite simular la red sin depender de equipos físicos reales, mientras que Wireshark permite observar el tráfico generado y comprobar el funcionamiento de protocolos como ARP, ICMP, TCP y MQTT. Por ello, el proyecto no solo plantea una solución conceptual, sino también una base experimental para medir el comportamiento de la red.

## 7. Tecnología emergente propuesta

La tecnología emergente propuesta es **Internet de las Cosas (IoT)**, utilizando el protocolo **MQTT** para el envío de telemetría.

En el proyecto, el nodo sensor IoT simula la generación de datos relacionados con el monitoreo de la cuenca del río Rímac. Estos datos son enviados hacia un broker MQTT ubicado en la red central. El sensor actúa como publicador, el broker Mosquitto recibe y distribuye los mensajes, y los clientes suscritos pueden visualizar la información.

MQTT fue seleccionado porque es un protocolo ligero, adecuado para entornos con recursos limitados y transmisión de mensajes pequeños. Esto se ajusta al escenario del proyecto, donde el objetivo principal es enviar datos de sensores de manera eficiente hacia una central de monitoreo.

## 8. Esquema lógico

El esquema lógico inicial del proyecto contempla una red de acceso donde se ubican los sensores IoT y una red central donde se encuentra el broker MQTT.

Sensor IoT  
192.168.10.20  
VLAN 10 - Sensores IoT  
↓  
Switch ESW1

↓  
Router R1  
↓  
Router R2  
↓  
Broker MQTT  
192.168.40.10  
Red central de monitoreo

Además, se proponen tres VLAN principales:

VLAN 10: Sensores IoT  
VLAN 20: Cámaras de video IP  
VLAN 30: Gestión de red

La VLAN 10 transporta los datos críticos de telemetría, la VLAN 20 separa el tráfico de video IP y la VLAN 30 se reserva para administración de equipos. Esta separación permite organizar el tráfico y reducir interferencias entre servicios.

## 9. Métricas iniciales propuestas

| Métrica inicial                     | Valor estimado     | Justificación                                                |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Número esperado de dispositivos     | 6 a 8 dispositivos | Sensor IoT, broker MQTT, routers, switches y hosts de prueba |
| VLANs requeridas                    | 3 VLANs            | Sensores IoT, video IP y gestión                             |
| Subred sensores IoT                 | 192.168.10.0/24    | Red asignada a sensores IoT                                  |
| Subred video IP                     | 192.168.20.0/24    | Red asignada a cámaras o tráfico multimedia                  |
| Subred gestión                      | 192.168.30.0/24    | Red para administración de equipos                           |
| Subred broker MQTT                  | 192.168.40.0/24    | Red central donde se ubica el broker                         |
| Enlace entre routers                | 10.0.0.0/30        | Subred punto a punto entre R1 y R2                           |
| Latencia máxima tolerable           | < 100 ms           | Valor adecuado para mensajes de alerta y telemetría          |
| Throughput mínimo requerido         | 0.3 Mbps           | Suficiente para mensajes pequeños MQTT                       |
| Pérdida de paquetes máxima esperada | < 5%               | Para mantener comunicación confiable                         |

## **10. Referencias preliminares**

- [1] SENAMHI, “Monitoreo Hidrológico CHIRILU: videovigilancia del río Rímac en Chosica.”
- [2] IEEE Standards Association, “IEEE 802.1Q-2018: Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks.”
- [3] Cisco Systems, “Spanning Tree Protocol.”
- [4] OASIS, “MQTT Version 5.0, OASIS Standard.”